

漏洞检测模型动态增强与微调系统运行说明书

本说明书说明了本框架在标准运行模式（完整系统）与消融实验模式下的数据流转路径与脚本执行规范。系统支持在全量生产环境（deepseek）与开发沙盒环境（smoke）间灵活切换。

第一部分：完整闭环流水线（完整系统）

本部分定义了激活所有组件（特征提取、定向增强、微调损失适配）的完整数据流向。全量环境与 Smoke 环境的执行链路在逻辑上完全一致，仅在基础路径上存在差异（全量基础路径为 ../dataset/ 与 ../slice/deepseek/, Smoke 基础路径为 ../smoke/ 与 ../slice/smoke/）。

以下以 **全量环境（deepseek）** 为例进行说明：

1. 数据清洗（clean_dataset.py）

- **输入：** ../dataset/primevul_train.jsonl、..._valid.jsonl、..._test.jsonl
- **输出：** ../dataset/primevul_train_cleaned.jsonl、..._valid_cleaned.jsonl、..._test_cleaned.jsonl

2. Joern 静态切片（generate_cpg.py）

- **输入：** 清洗后的三个数据集 (..._cleaned.jsonl)
- **输出：** ../slice/deepseek/joern_sliced_train.jsonl、..._valid.jsonl、..._test.jsonl

3. 大模型语义初筛（llm_pre_filter.py）

- **输入：** 清洗后的三个数据集 (..._cleaned.jsonl)
- **输出：** ../slice/deepseek/llm_pre_filtered_train.jsonl、..._valid.jsonl、..._test.jsonl

4. 特征双路融合精炼（llm_fusion_refine.py）

- **输入：** Joern 切片输出集 + LLM 初筛输出集
- **输出：** ../slice/deepseek/refined_train.jsonl、..._valid.jsonl、..._test.jsonl

5. 首次基线微调（finetune_lambda_miu.py）

- **输入：** 精炼后的三个数据集 (refined...)
- **输出：** 模型权重至../codebert，并提取验证集漏报样本至 ../slice/deepseek/iteration1/valvul_nofind.jsonl

6. 第一次 CoT 推理增强（cot_enhance.py）

- **输入：** ../slice/deepseek/iteration1/valvul_nofind.jsonl

- 输出： 变体样本至 ../slice/deepseek/iteration1/val_cot.jsonl
- 7. 第一次 CWE 知识增强 (cwe_enhance.py)
 - 输入： ../slice/deepseek/iteration1/valvul_nofind.jsonl
 - 输出： 演化样本至 ../slice/deepseek/iteration1/val_cwe.jsonl
- 8. 静态语法校验 (tree_sitter_val.py)
 - 输入： val_cot.jsonl、val_cwe.jsonl
 - 输出： ../slice/deepseek/iteration1/val_cot_validated.jsonl、val_cwe_validated.jsonl
- 9. 增强数据的特征切片与精炼 (重复执行 Step 2, 3, 4 的逻辑)
 - 输入： val_cot_validated.jsonl、val_cwe_validated.jsonl
 - 输出： 依次经过切片、初筛后，最终融合输出 val_cot_validated_refined.jsonl 与 val_cwe_validated_refined.jsonl
- 10. 数据集增量合并 (merge_dataset.py)
 - 输入： val_cot_validated_refined.jsonl、val_cwe_validated_refined.jsonl，以及上一轮的基础训练集 ../slice/deepseek/refined_train.jsonl
 - 输出： 新一轮微调训练集 ../slice/deepseek/iteration1/refined_train.jsonl
- 11. 第二次增量微调 (finetune_lambda_miu.py)
 - 输入： 合并后的 iteration1/refined_train.jsonl 与验证/测试集
 - 输出： 更新模型权重，并输出新的漏报样本至 ../slice/deepseek/iteration2/valvul_nofind.jsonl
- 12. 后续迭代： 循环执行 Step 6 至 Step 11。

第二部分：消融实验运行说明

消融实验在带“ablation”的python文件中，修改其它代码文件的路径得到相应配置的训练集后可进行消融实验。